

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 지수의 확장

- $a > 0, a \neq 1$ 이고 m, n 이 정수, r, s 가 유리수일 때:
- $a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^r \times a^s = a^{r+s}, \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}, (a^r)^s = a^{rs}, (ab)^r = a^r b^r$
- n 이 2 이상의 정수, $a > 0$ 일 때 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

2. 거듭제곱근

- 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것: n 이 홀수이면 $\sqrt[n]{a}$ 하나, n 이 짝수이고 $a > 0$ 이면 $\pm \sqrt[n]{a}, a < 0$ 이면 없음
- $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}, \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

3. 로그의 정의와 성질

- $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때 $a^x = N \iff x = \log_a N$
- $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N, \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- $\log_a M^k = k \log_a M$
- 밑변환: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, a^{\log_a b} = b$

4. 상용로그

- $\log N (= \log_{10} N)$ 의 정수부분을 지표, 소수부분을 가수라 한다.
- $\log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)이면 N 은 정수부분이 $(n + 1)$ 자리 수 ($N \geq 1$ 일 때)